الكيمياء — جميع الأسئلة بالإجابات

الصف الثالث الثانوي · 102 سؤال · Learn for Grade 12

محتوى الملف

1. الفصل الأول — أسئلة المراجعة النهائية على الفصل الأول — 52 سؤال
2. الفصل الأول — اختبار (A) على الفصل الأول — 50 سؤال

الفصل الأول — أسئلة المراجعة النهائية على الفصل الأول (52)

1 **عنصران انتقاليان متتاليان X و Y من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى إذا علمت أن : الكتلة الذرية ل X أكبر من Y، كثافة Y أكبر من X، أي العبارات التالية صحيحة ؟**

أ) للعنصر Y 12 نظير مشع، بينما للعنصر X خمسة نظائر مستقرة

ب) العزم المغناطيسي للعنصر Y أكبر من العزم المغناطيسي للعنصر X

ج) يكون العنصر Y مع الكادميوم بطارية قابلة لإعادة الشحن

د) يكون العنصر X مع الصلب سبيكة تتميز بمقاومة الأحماض

الإجابة الصحيحة: ج) يكون العنصر Y مع الكادميوم بطارية قابلة لإعادة الشحن

2 **A، B أكسيدان من أكاسيد الحديد كلاهما أسود اللون، B له خواص مغناطيسية أعلى من A، فعند تسخين 1 مول من كل منهما في الهواء نجد بعد التسخين أن ..... (Fe = 56, O = 16)**

أ) الزيادة في كتلة A = الزيادة في كتلة B

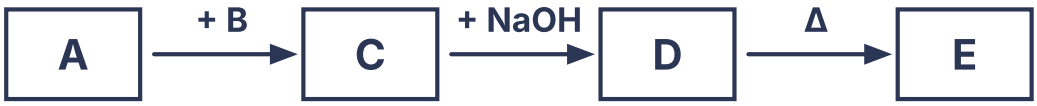
ب) الزيادة في كتلة A < الزيادة في كتلة B

ج) الزيادة في كتلة B < الزيادة في كتلة A

د) لا يحدث تغير في كتلة أي من A أو B

الإجابة الصحيحة: أ) الزيادة في كتلة A = الزيادة في كتلة B

3 **ادرس المخطط التالي الذي يوضح بعض التفاعلات الكيميائية التي تجري في الظروف المناسبة لها : إذا علمت أن عدد الإلكترونات المفردة لم يتغير للعنصر الانتقالي أو أيونه إلا في التفاعل الأول فقط، أي مما يلي صحيح بالنسبة لهذا المخطط ؟**



أ) A : Fe، C : $FeSO_4$

ب) A : FeO، B : H_2SO_4

ج) D : $Fe(OH)_3$، E : Fe_2O_3

د) D : $Fe(OH)_2$، C : Fe_2O_3

الإجابة الصحيحة: ج) D : $Fe(OH)_3$، E : Fe_2O_3

4 **باستخدام المعادلات التالية :**

$$A(s) + B(aq) \rightarrow C(aq) + D(l)$$

$$C(s) \xrightarrow{\Delta} E(s) + F(g) + G(g)$$

إذا علمت أنه عند ذوبان G في D ينتج B، أي مما يلي صحيح ؟

أ) A : Fe_3O_4 ،G : SO_3

ب) A : Fe_2O_3 ،C : $FeSO_4$

ج) B : H_2SO_4 ،G : SO_3

د) D : H_2SO_4 ،F : SO_2

الإجابة الصحيحة: ج) B : H_2SO_4 ،G : SO_3

---

5 **ادرس المخطط التالي :**

إذا علمت أن أكسيد الحديد B يحتوي المول منه على 2 مول من أيونات الحديد، فأي من الآتي صحيح ؟



أ) A : FeO ،Y : عملية أكسدة

ب) A : Fe_3O_4 ،X : عملية اختزال

ج) C : FeO ،Y : عملية اختزال

د) C : Fe_3O_4 ،X : عملية أكسدة

الإجابة الصحيحة: ج) C : FeO ،Y : عملية اختزال

---

6 **أي مما يلي يحدث فيه أكسدة للحديد (أو أيونه) ونقص في عدد الإلكترونات المفردة ؟**

أ) $Fe_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaFeO_2 + H_2O$

ب) $2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{\Delta} 2FeCl_3$

ج) $NaFeO_2 + 4HNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + NaNO_3 + 2H_2O$

د) $Fe_2O_3 + 4NaOH + 3NaOCl \rightarrow 2Na_2FeO_4 + 3NaCl + 2H_2O$

الإجابة الصحيحة: د) $Fe_2O_3 + 4NaOH + 3NaOCl \rightarrow 2Na_2FeO_4 + 3NaCl + 2H_2O$

---

7 **عند إضافة وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلى خليط من مادتين X و Y ظلت كتلته ثابتة، أي مما يلي صحيح ؟**

أ) Y : FeO ،X : Cu

ب) Y : FeO ،X : Fe

ج) Y : Fe_3O_4 ،X : Fe_2O_3

د) Y : Fe_2O_3 ،X : Fe

الإجابة الصحيحة: ج) Y : Fe_3O_4 ،X : Fe_2O_3

---

8 **عنصران (X، Y) من عناصر المجموعة 4A يتفاعل X مع عنصر انتقالي لتكوين سبيكة A، يتحد Y مع عنصر انتقالي يحتوي على إلكترون مفرد واحد في أوربيتالاته لتكوين سبيكة B، أي مما يلي صحيح ؟**

أ) سبيكة (A): الرصاص - الذهب
سبيكة (B): السيمنتيت

ب) سبيكة (A): الألومنيوم - النحاس
سبيكة (B): الحديد - الصلب

ج) سبيكة (A): السيمنتيت
سبيكة (B): الرصاص - الذهب

د) سبيكة (A): النحاس - الخارصين
سبيكة (B): النيكل - كروم

الإجابة الصحيحة: ج) سبيكة (A): السيمنتيت
سبيكة (B): الرصاص - الذهب

---

9 **عند استخلاص عنصر انتقالي X يجري التفاعل المعبر عنه بالمعادلة التالية:**
$2X_2O + X_2S \rightarrow$(تسخين) $6X + SO_2$
أي مما يلي يمكن أن يكون العنصر (X) ؟

أ) Cu
ب) Fe
ج) Ti
د) Cr

الإجابة الصحيحة: أ) Cu

---

10 **عند استخلاص الحديد في الفرن العالي أي مما يلي صحيح ؟**

أ) الكربون عامل مختزل لأكسيد الحديد (III)
ب) الكربون عامل مختزل للأكسجين ولثاني أكسيد الكربون
ج) أول أكسيد الكربون عامل مؤكسد لأكسيد الحديد (III)
د) أول أكسيد الكربون عامل مؤكسد لأكسيد الحديد (II)

الإجابة الصحيحة: ب) الكربون عامل مختزل للأكسجين ولثاني أكسيد الكربون

---

11 **عدد العناصر الانتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى التي يمكنها أن تكون أيونات يحتوي كل أيون منها على 18 إلكترون يساوي .....**

أ) 9 عناصر
ب) 5 عناصر
ج) 4 عناصر
د) 7 عناصر

الإجابة الصحيحة: ب) 5 عناصر

---

12 **مركب للحديد (X) عند التقطير الإتلافي له ينتج أكسيد حديد (II) وعند التحميص ينتج أكسيد حديد (III)، أي مما يلي يمثل احتمالات المركب (X) ؟**

أ) كربونات حديد (II) أو كبريتات حديد (II)

ب) كربونات حديد (II) أو أوكسالات حديد (II)

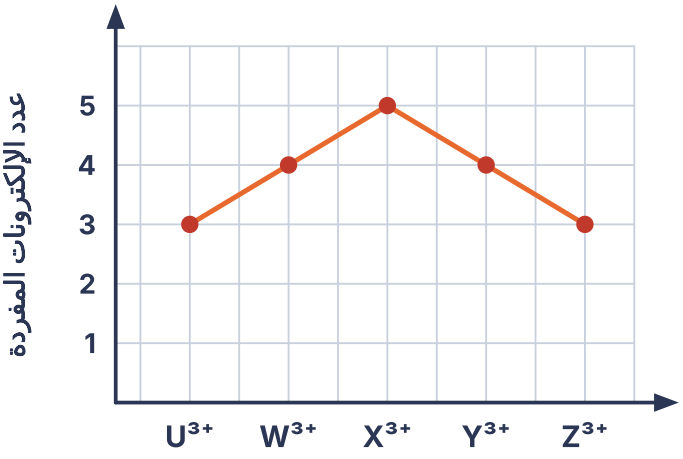
ج) كبريتات حديد (II) أو هيدروكسيد حديد (III)

د) أكسيد حديد (III) متهدرت أو هيدروكسيد حديد (III)

الإجابة الصحيحة: ب) كربونات حديد (II) أو أوكسالات حديد (II)

---

13 **الشكل البياني التالي يوضح عدد الإلكترونات المفردة في أيونات (3+) لعناصر انتقالية متتالية في السلسلة الانتقالية الأولى، أي عناصر الأيونات السابقة يكون هو الأكبر كثافة ؟**



أ) Z وهو عنصر الكوبلت

ب) Z وهو عنصر النيكل

ج) Y وهو عنصر الكوبلت

د) Y وهو عنصر الكروم

الإجابة الصحيحة: ب) Z وهو عنصر النيكل

---

14 **ادرس المعادلة الافتراضية الغير موزونة التالية :**

$Fe_3O_4(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (Conc, \Delta)\ A(aq) + B(aq) + C(v)$

إذا علمت أن العزم المغناطيسي ل B أكبر من A، فأي العبارات التالية صحيحة ؟

أ) (A) أصفر اللون بينما (B) أخضر اللون

ب) يمكن الحصول على (B) عن طريق أكسدة (A)

ج) (B) يمكن أن ينتج من تفاعل FeO مع حمض H_2SO_4 المخفف

د) (A) يمكن أن ينتج من تفاعل Fe_2O_3 مع حمض H_2SO_4 المركز

الإجابة الصحيحة: ب) يمكن الحصول على (B) عن طريق أكسدة (A)

---

15 **إذا كان العنصر M انتقالي من عناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى وحدث تغير لأحد أكاسيده حسب نصف التفاعل التالي :**

$M_2O_3 \rightarrow MO$

أي الاختيارات التالية صحيحة عن التغير السابق ؟

أ) عملية أكسدة ويقل بالضرورة عدد الإلكترونات المفردة

ب) عملية اختزال ويزداد بالضرورة عدد الإلكترونات المفردة

ج) عملية أكسدة وقد يحدث زيادة أو نقص في عدد الإلكترونات المفردة

د) عملية اختزال وقد يحدث زيادة أو نقص في عدد الإلكترونات المفردة

الإجابة الصحيحة: د) عملية اختزال وقد يحدث زيادة أو نقص في عدد الإلكترونات المفردة

---

16 **باستخدام المقطع التالي من الجدول الدوري :**

إذا علمت أن العنصر X يحتوي على إلكترون مفرد واحد في أوربيتالاته وكذلك العنصر Y، فإن العدد الذري للعنصر Z يساوي :

X		Y	
		W	Z

أ) 72

ب) 74

ج) 42

د) 24

الإجابة الصحيحة: أ) 72

---

17 **أي مما يلي لا يحدث أثناء المرحلة الأولى من مراحل استخلاص الحديد من خاماته ؟**

أ) تحويل دقائق الخام إلى الأحجام المناسبة لعملية الاختزال

ب) تسخين جميع خامات الحديد وتحويلها إلى الهيماتيت

ج) إضافة بعض العناصر إلى الحديد مثل الكربون والمنجنيز

د) التخلص من بعض الشوائب عن طريق الأكسدة

الإجابة الصحيحة: ج) إضافة بعض العناصر إلى الحديد مثل الكربون والمنجنيز

---

18 **عينة صغيرة من سبيكة (X) تم تحضيرها بالترسيب الكهربي تتكون من عنصرين من عناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى (Y)، (Z) يقعان في مجموعتين رأسيتين متجاورتين، العنصر (Y) جميع محاليل مركباته غير ملونة، تم غمر السبيكة (X) في وفرة من حمض الكبريتيك المخفف، أي الاختيارات التالية صحيحة ؟**

أ) العنصر Z: Cu
العنصر Y: Zn
اسم السبيكة: النحاس الأصفر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

ب) العنصر Z: Zn
العنصر Y: Cu
اسم السبيكة: النحاس الأصفر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

ج) العنصر Z: Cu
العنصر Y: Zn
اسم السبيكة: النحاس الأحمر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

د) العنصر Z: Cu
العنصر Y: Sn
اسم السبيكة: البرونز
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة كلياً

الإجابة الصحيحة: أ) العنصر Z: Cu
العنصر Y: Zn
اسم السبيكة: النحاس الأصفر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

---

19 **عنصر انتقالي رئيسي يوجد في السلسلة التي رتبتها (X-1)=Y فأي مما يلى قد ينتهى به التوزيع الإلكتروني له .....**

أ) $Xs^2(X-1)d^1$ **ب)** $(X-1)s^2(X-2)d^3$

ج) $(X+2)s^2(X+1)d^{10}$ **د)** $(X+2)s^2(X+1)d^3$

الإجابة الصحيحة: د) $(X+2)s^2(X+1)d^3$

---

20 **الترتيب الصحيح للعمليات اللازمة للحصول علي محلول ملح للحديد أصفر اللون من حمض كربوكسيلي أليفاتي ثنائي القاعدية هو .....**

أ) إحلال بسيط ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض معدني مخفف

ب) إحلال بسيط ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض معدني مركز

ج) أكسدة و اختزال ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض HCl مخفف

د) أكسدة و اختزال ← التحميص ← اختزال عند درجة حرارة 750°C ← إحلال بسيط

الإجابة الصحيحة: ب) إحلال بسيط ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض معدني مركز

---

21 **من الجدول الذي أمامك أي مما يلي صحيح ؟**

العنصر أو الأيون: التوزيع الإلكتروني

A^{2+}: $[Ar]\ 3d^8$

B^{2+}: $[Ar]\ 4s^0\ 3d^5$

C^{3+}: $[Ar]\ 3d^5$

D: $[Kr]\ 5s^2\ 4d^{10}$

أ) العنصر C يستخدم في طلاء المعادن

ب) B مع C يكونان سبيكة تستخدم في صناعة الطائرات

ج) A مع B يكونان سبيكة تستخدم في ملفات التسخين

د) A و D يكونان بطارية قابلة لإعادة الشحن

الإجابة الصحيحة: د) A و D يكونان بطارية قابلة لإعادة الشحن

---

22 **(التسخين بشدة ← الاختزال عند درجة حرارة أعلى من 700°C ← الاتحاد المباشر ← التفاعل مع قلوي) الخطوات السابقة يمكن من خلالها الحصول علي .....**

أ) هيدروكسيد الحديد III من كبريتات الحديد II

ب) هيدروكسيد الحديد III من كلوريد الحديد III

ج) كلوريد حديد III من الهيماتيت

د) كبريتيد الحديد II من كبريتات الحديد II

الإجابة الصحيحة: أ) هيدروكسيد الحديد III من كبريتات الحديد II

---

23 **مركب الحديد الذي يمتلك أكبر عزم مغناطيسي من بين نواتج التفاعلات التالية هو المركب الناتج من .....**

أ) تفاعل أكسيد الحديد II مع حمض H_2SO_4 مخفف

ب) تفاعل أكسيد الحديد III مع حمض HCl مركز

ج) الانحلال الحراري لكربونات الحديد II

د) تفاعل الحديد الساخن مع الكبريت

الإجابة الصحيحة: ب) تفاعل أكسيد الحديد III مع حمض HCl مركز

---

24 **أي العمليات الآتية تحدث لكربونات الحديد II لإنتاج الحديد علي الترتيب ؟**

أ) أكسدة – اختزال – انحلال حراري

ب) انحلال حراري – أكسدة – اختزال

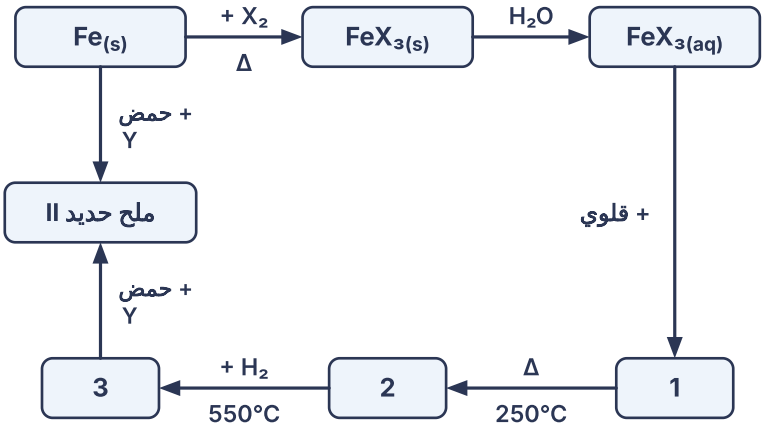
ج) اختزال – أكسدة – انحلال حراري

د) انحلال حراري – اختزال – أكسدة

الإجابة الصحيحة: ب) انحلال حراري – أكسدة – اختزال

---

25 **ادرس المخطط التالي :**
أي الاختيارات التالية صحيحة ؟



أ) X هو الأكسجين و Y هو حمض النيتريك المركز

ب) 1: $Fe(OH)_3$، 2: Fe_2O_3، 3: FeO

ج) تفاعل 3 مع حمض Y هو تفاعل أكسدة و اختزال

د) عند أكسدة 3 نحصل علي أكسيد الحديد المختلط

الإجابة الصحيحة: ب) 1: $Fe(OH)_3$، 2: Fe_2O_3، 3: FeO

---

26 **التركيب الإلكتروني للأيون (X^{3+}) هو $[_{18}Ar], 3d^3$، فإن العنصر X يستخدم في .....**

أ) دباغة الجلود

ب) زراعة الأسنان

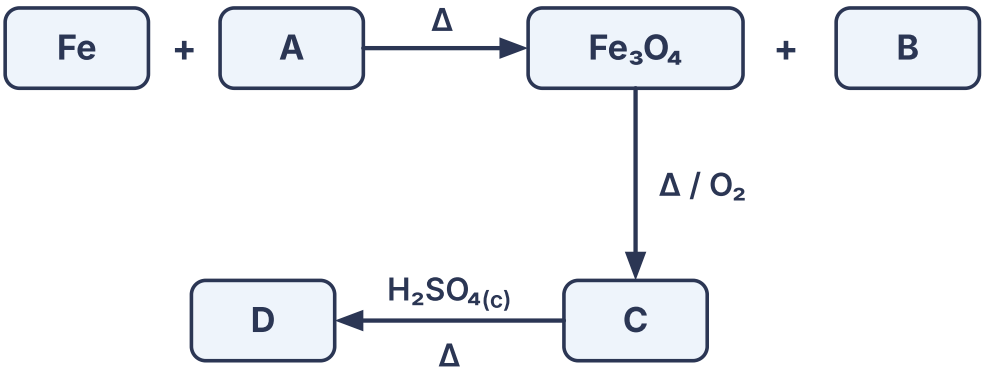
ج) جلفنة الفلزات

د) صناعة الكابلات الكهربية

الإجابة الصحيحة: أ) دباغة الجلود

---

27 **من المخطط التالي :**
عند إمرار B في الظروف المناسبة علي المركب الناتج D، أي مما يلي يعتبر صحيح ؟



أ) تحدث عملية أكسدة للمركب D و ينتج محلول أصفر اللون
ب) تحدث عملية اختزال للمركب D و ينتج محلول أخضر اللون
ج) يتكون خليط من المحاليل الملونة
د) يتكون خليط من المحاليل الغير ملونة

الإجابة الصحيحة: ب) تحدث عملية اختزال للمركب D و ينتج محلول أخضر اللون

---

28 **عنصر X التركيب الإلكتروني لأيونه X^{2+} هو $[_{18}Ar], 4s^0, 3d^6$، عنصر Y التركيب الإلكتروني له هو $[_2He], 2s^2, 2p^2$ عند اتحاد X مع Y تتكون سبيكة .....**

أ) بإضافة القليل من الفانديوم إليها يكسبها قساوة عالية
ب) تحافظ علي قوتها و متانتها في درجات الحرارة العالية
ج) عازلة للكهرباء و تقاوم التآكل حتي و هي مسخنة للاحمرار
د) صيغتها الكيميائية بها 3 ذرات من العنصر X مرتبطة مع ذرة من العنصر Y

الإجابة الصحيحة: د) صيغتها الكيميائية بها 3 ذرات من العنصر X مرتبطة مع ذرة من العنصر Y

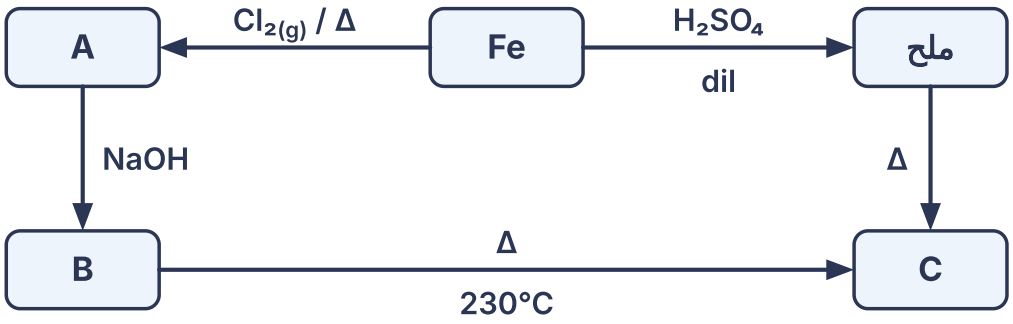
---

29 **التركيب الإلكتروني لكاتيونات عناصر X، Y، Z في مركباتها كما في الجدول :**
المركب: التركيب الإلكتروني للأيون الموجب
X_2O_3: $[_{18}Ar], 3d^4$
YO_2: $[_{10}Ne], 3s^2, 3p^6$
Z_2O_3: $[_{18}Ar], 3d^7$
فإن الترتيب الصحيح لهذه العناصر حسب الشحنة الفعالة لأنويتها يكون .....

أ) X<Y>Z
ب) Y<X<Z
ج) X<Z>Y
د) Z<X<Y

الإجابة الصحيحة: ب) Y<X<Z

30 **المخطط يوضح تفاعلات الحديد في الظروف المناسبة لها :**
أي الاختيارات الآتية تعبر عن A، B، C ؟



أ) C: FeO
B: $Fe(OH)_2$
A: $FeCl_2$

ب) C: Fe_2O_3
B: $Fe(OH)_3$
A: $FeCl_2$

ج) C: FeO
B: $Fe(OH)_2$
A: $FeCl_3$

د) C: Fe_2O_3
B: $Fe(OH)_3$
A: $FeCl_3$

الإجابة الصحيحة: د) C: Fe_2O_3
B: $Fe(OH)_3$
A: $FeCl_3$

---

31 **سبيكة X تتكون من عنصرين A، B الذي يستخدم**
A: عنصر ممثل يقع في الدورة الثالثة والمجموعة IIIA
B: عنصر انتقالي له أكبر عدد من حالات التأكسد في السلسلة الانتقالية الأولي
فإن السبيكة X تستخدم في صناعة .....

أ) الطائرات والمركبات الفضائية
ب) طائرات الميج المقاتلة
ج) عبوات المشروبات الغازية
د) قضبان السكك الحديدية

الإجابة الصحيحة: ج) عبوات المشروبات الغازية

---

32 **عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي أكسيدين للحديد إحداهما يحتوي علي أيون الحديد الأقل استقرارا والآخر أكسيد الحديد الذي يستخدم كلون أحمر في الدهانات**
أي مما يلي يعبر بشكل صحيح عن النواتج ؟

أ) يتكون محلول أخضر اللون وراسب أسود
ب) يتكون محلول أصفر اللون وراسب أحمر
ج) يتكون محلول أخضر اللون وراسب أحمر
د) يتكون محلول أصفر اللون وراسب أسود

الإجابة الصحيحة: ج) يتكون محلول أخضر اللون وراسب أحمر

---

33 **عنصران X، Y من السلسلة الانتقالية الأولي :**
عنصر X بارا مغناطيسي وجميع مركباته دايا مغناطيسية
عنصر Y دايا مغناطيسي وجميع مركباته دايا مغناطيسية
أي العبارات التالية صحيحة :

أ) العنصر X أكبر عناصر 3d في الحجم الذري
ب) العنصر Y له حالة تأكسد تتعدي رقم مجموعته
ج) العنصر X يستخدم في جلفنة الفلزات
د) العنصر Y يمكنه تكوين مركب صيغته X_2O_3

الإجابة الصحيحة: أ) العنصر X أكبر عناصر 3d في الحجم الذري

---

34 **سبائك النيكل Inconel 600 يمكن الحصول عليها من خلط الحديد الصلب مع النيكل والكروم وهي سبائك مقاومة للتآكل والحرارة فإن هذه السبيكة تعتبر .....**

أ) سبيكة استبدالية فقط
ب) سبيكة بينية وسبيكة بينفلزية
ج) سبيكة بينفلزية فقط
د) سبيكة بينية وسبيكة استبدالية

الإجابة الصحيحة: د) سبيكة بينية وسبيكة استبدالية

---

35 **يتم حماية الحديد من الصدأ بغمسه في أحواض بها العنصر X المنصهر أي مما يلي يعتبر صحيح؟**

أ) العنصر X بارا مغناطيسي يتجاذب نحو المجال المغناطيسي الخارجي
ب) X_2O يستخدم في صناعة الدهانات ومستحضرات التجميل
ج) XS يستخدم في صناعة الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية
د) يسهل أكسدة XCl_2 إلى XCl_3 في الظروف العادية

الإجابة الصحيحة: ج) XS يستخدم في صناعة الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية

---

36 **(X, Y, Z) ثلاثة عناصر حيث:**
X: عنصر انتقالي يستخدم في الحصول على غاز قاعدي
Y: عنصر انتقالي تستخدم إحدى سبائكه في صناعة الميداليات
Z: عنصر ممثل يدخل في صناعة الطائرات
أي مما يلي صحيح؟

أ) الاتحاد بين Z وX يمكن أن يكون سبيكة بينية

ب) الاتحاد بين Y وX يمكن أن يكون سبيكة بينية

ج) عند خلط Z وX تتكون سبيكة استبدالية

د) الاتحاد بين Z وY يمكن أن يكون سبيكة بينفلزية

الإجابة الصحيحة: د) الاتحاد بين Z وY يمكن أن يكون سبيكة بينفلزية

---

37 **إذا كان التوزيع الإلكتروني لبعض كاتيونات العناصر الانتقالية:**
A^{+2}: $[_{18}Ar]\ 3d^3$
B^{+2}: $[_{18}Ar]\ 3d^7$
أي العمليات التالية يسهل حدوثها؟

أ) اختزال B^{+4} إلى B^{+3}

ب) اختزال A^{+5} إلى A^{+2}

ج) أكسدة B^{+3} إلى B^{+4}

د) أكسدة A^{+4} إلى A^{+2}

الإجابة الصحيحة: ج) أكسدة B^{+3} إلى B^{+4}

---

38 **أحد أكاسيد الحديد (X) عند تفاعله مع الحمض (Y) ينتج خليط من محلولين (A) و (B) إذا علمت أن (A) يمتص من الضوء الأبيض اللون البنفسجي و (B) يمتص اللون الأحمر أي من الاختيارات التالية صحيحة؟**

أ) (X): أكسيد الحديد III، (Y): حمض الكبريتيك المركز

ب) (A): كلوريد الحديد III، (B): كلوريد الحديد II

ج) (X): أكسيد الحديد المختلط، (Y): حمض HCl المخفف

د) (X): أكسيد الحديد المختلط، (B): كبريتات الحديد III

الإجابة الصحيحة: ب) (A): كلوريد الحديد III، (B): كلوريد الحديد II

---

39 **أثناء عملية الفصل المغناطيسي لخامات الحديد فإن كتلة الخام ..... وكتلة الشوائب الموجودة به ..... وكتلة الحديد ..... ونسبة الحديد في الخام .....**

أ) تزداد – تزداد – تقل – تزداد

ب) تقل – تقل – لا تتغير – تقل

ج) تقل – تقل – لا تتغير – تزداد

د) لا تتغير – لا تتغير – تقل – تقل

الإجابة الصحيحة: ج) تقل – تقل – لا تتغير – تزداد

---

40 **العنصر الانتقالي من السلسلة الانتقالية الأولى الذي يزيد عدد إلكترونات المستوى الفرعي الأخير عن عدد المستويات الفرعية في ذرته بمقدار 3 يستخدم أحد أكاسيده في .....**

أ) الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي

ب) صناعة مستحضرات الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية

ج) صناعة الدهانات والمطاط

د) صناعة العمود الجاف

الإجابة الصحيحة: أ) الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي

---

41 **X، Y، Z ثلاث عناصر متتالية من السلسلة الانتقالية الأولى:**
العزم المغناطيسي لـ $Z < Y < X$
العزم المغناطيسي لـ $X^{+6} < X^{+3} < X^{+2}$
العزم المغناطيسي لـ $Y^{+6} < Y^{+3} < Y^{+2}$
العزم المغناطيسي لـ $Z^{+6} < Z^{+2} < Z^{+3}$
مما سبق نستنتج أن العناصر X، Y، Z هي:

أ) X: Sc, Y: Ti, Z: V **ب)** X: Ti, Y: V, Z: Cr

ج) X: V, Y: Cr, Z: Mn **د)** X: Cr, Y: Mn, Z: Fe

الإجابة الصحيحة: د) X: Cr, Y: Mn, Z: Fe

---

42 **إذا كانت محصلة الطاقة المنطلقة من أحد التفاعلات تساوي X وطاقة التنشيط في الاتجاه الطردي بدون استخدام العامل الحفاز تساوي Y وعند استخدام العامل الحفاز أصبحت طاقة التنشيط Z، فكم تكون طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي في وجود العامل الحفاز؟**

أ) $X + Z$ **ب)** $X - Z$

ج) $X + Y$ **د)** $Z + Y$

الإجابة الصحيحة: أ) $X + Z$

---

43 **عنصران من السلسلة الانتقالية الأولى أوربيتالات مستوى الطاقة الرئيسي M في كل منهما مشبعة بالإلكترونات، السبيكة المكونة منهما .....**

أ) تحضر بالصهر وتستخدم في زنبركات السيارات

ب) تحضر بالترسيب الكهربي وتستخدم في عبوات المشروبات الغازية

ج) تحضر بالترسيب الكهربي وتستخدم في تغطية المقابض الحديدية

د) تحضر بالصهر وتستخدم في ملفات التسخين

الإجابة الصحيحة: ج) تحضر بالترسيب الكهربي وتستخدم في تغطية المقابض الحديدية

---

44 **X، Y، Z ثلاثة أكاسيد مختلفة للحديد، فإذا علمت أنه لاختزال X إلى Y يلزم درجة حرارة أعلى من التي تلزم لاختزال X إلى Z، أي العبارات التالية صحيحة؟**

أ) عند تفاعل X مع حمض الكبريتيك المركز ينتج خليط من أملاح الحديد II و III

ب) يمكن التمييز بين X و Z عن طريق حمض الكبريتيك المخفف

ج) يمكن الحصول على X عن طريق تسخين كبريتات الحديد II بشدة

د) عند تسخين أوكسالات الحديد II في الهواء نحصل على Y

الإجابة الصحيحة: ج) يمكن الحصول على X عن طريق تسخين كبريتات الحديد II بشدة

---

45 **عنصر انتقالي رئيسي X عدد الإلكترونات المفردة لديه تتساوى مع عدد مستوياته الرئيسية المشغولة بالإلكترونات وكلاهما يتساوى مع عدد أوربيتالات المستوى الفرعي d فإن عدد البروتونات الموجودة في نواة الأيون X^{+4} يكون**

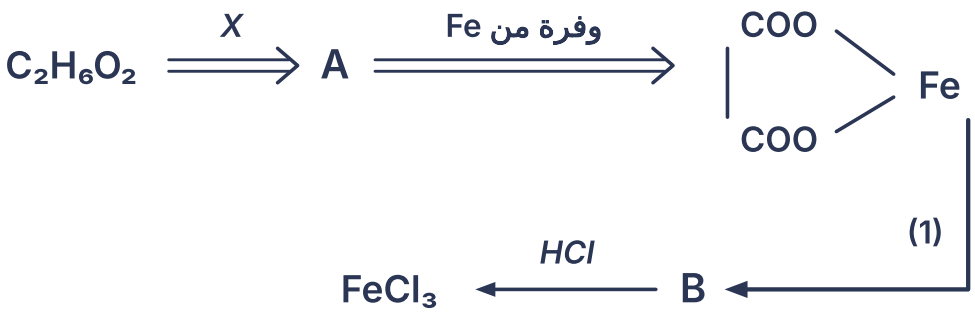
أ) 25 **ب)** 43

ج) 39 **د)** 21

الإجابة الصحيحة: ب) 43

---

46 **من خلال المخطط الذي أمامك:**
فأي من الآتي صحيح؟



أ) X عملية أكسدة و (1) تسخين بمعزل عن الهواء

ب) B قد يكون أكسيد الحديد الأكثر ثباتًا و A حمض أحادي القاعدية

ج) (1) تسخين في وجود الهواء و A حمض ثنائي القاعدية

د) (X) عملية أكسدة و B أكسيد أسود

الإجابة الصحيحة: ج) (1) تسخين في وجود الهواء و A حمض ثنائي القاعدية

---

47 **من خلال المخطط المقابل:**
أي من الآتي صحيح؟



أ) (1) يمثل إضافة ثيوسيانات الأمونيوم و (2) يمثل NH_4OH على البارد
ب) (1) و (2) كلاهما يحتوي على نفس الكاتيون مع حدوث (2) في درجة حرارة مرتفعة
ج) (1)، (2) كلاهما أملاح قلوية
د) (1) يمثل ملح محلوله ملون

الإجابة الصحيحة: ب) (1) و (2) كلاهما يحتوي على نفس الكاتيون مع حدوث (2) في درجة حرارة مرتفعة

---

48 **من خلال المخطط الذي أمامك:**
فأي من الآتي صحيح؟



أ) A قد يكون $FeCl_3$ و Y H_2SO_4 مخفف
ب) A قد يكون $FeCl_3$ و Y H_2SO_4 مركز
ج) X قد يكون NH_4OH و Y قد يكون H_2SO_4 مخفف
د) Y قد يكون NaOH و B قد يكون $Fe(OH)_2$

الإجابة الصحيحة: ب) A قد يكون $FeCl_3$ و Y H_2SO_4 مركز

---

49 **عنصر انتقالي يتبع السلسلة الانتقالية الأولى يحتوي أبعد مستوى فرعي عن نواته على إلكترون وحيد فإن مستواه الرئيسي الثالث يحتمل أن يحتوي على ..... إلكترون**

أ) 8
ب) 18
ج) 13
د) ب و ج صحيحتان

الإجابة الصحيحة: د) ب و ج صحيحتان

---

50 **أي من العناصر الآتية له أقل عزم مغناطيسي؟**

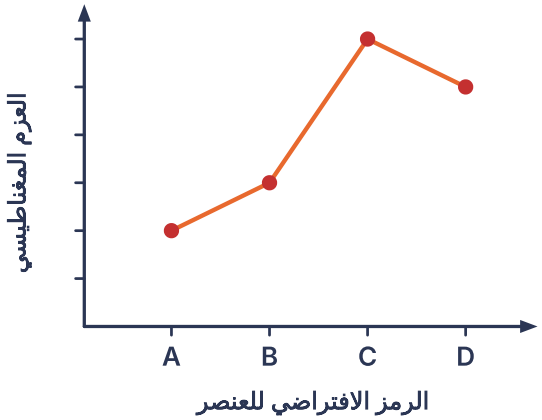
أ) عنصر يكون سبيكة مع القصدير
ب) عنصر يدخل في صناعة الطائرات وله استخدام طبي
ج) عنصر يعمل كعامل حفاز في تحضير النشادر
د) عنصر يعمل كعامل حفاز في تحويل الزيت إلى دهن

الإجابة الصحيحة: أ) عنصر يكون سبيكة مع القصدير

51 **الشكل البياني التالي يمثل العلاقة بين أربعة عناصر انتقالية متتالية من السلسلة الانتقالية رموزها الافتراضية A وB وC وD (أقلها في العدد الذري هو A) والعزم المغناطيسي لكل منها، ادرسه جيدًا ثم أجب:**

اذكر الرمز الافتراضي للعنصر الذي يكون سبيكة مع الألومنيوم تستخدم في صناعة عبوات المشروبات الغازية

الرمز الافتراضي للعنصر الذي يكون سبيكة مع النيكل تستخدم في صناعة ملفات التسخين والأفران الكهربائية



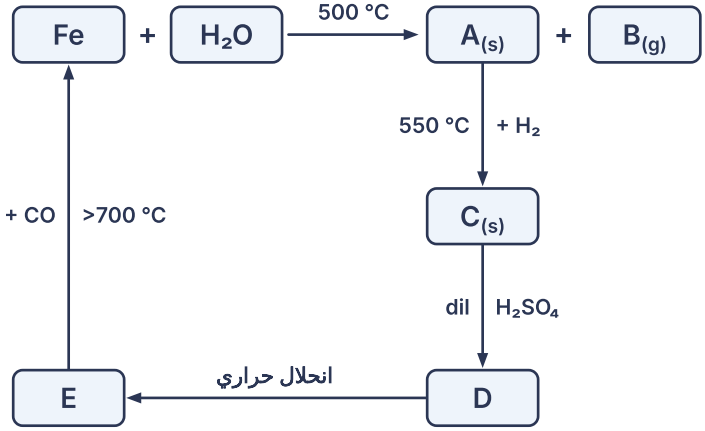
الإجابة النموذجية: (1) العنصر D، وهو المنجنيز $_{25}Mn$ — (2) العنصر C، وهو الكروم $_{24}Cr$ (لأن العناصر بالترتيب: A = Ti، B = V، C = Cr، D = Mn)

---

52 **ادرس المخطط التالي ثم أجب:**

أ- كيف يمكن تحويل E إلى C؟

ب- كيف يمكن تحويل E إلى D؟



الإجابة النموذجية: أ) نختزل E وهو Fe_2O_3 بغاز CO أو H_2 عند 400 – 700°C فيتكون C وهو FeO — ب) نختزل E عند درجة حرارة أعلى من 700°C فيتكون الحديد، ثم نضيف حمض الكبريتيك المخفف فيتكون D وهو $FeSO_4$

الفصل الأول — اختبار (A) على الفصل الأول (50)

1 يستخدم XO_2 كعامل مؤكسد في البطاريات غير قابلة للشحن فإن X .....

أ) Mn
ب) Fe
ج) Co
د) Ti

الإجابة الصحيحة: أ) Mn

---

2 في السلسلة الانتقالية الأولى يبدأ ازدواج إلكترونات المستوى الفرعي 3d بدءاً من عنصر .....

أ) المنجنيز
ب) الحديد
ج) الكروم
د) الفاناديوم

الإجابة الصحيحة: ب) الحديد

---

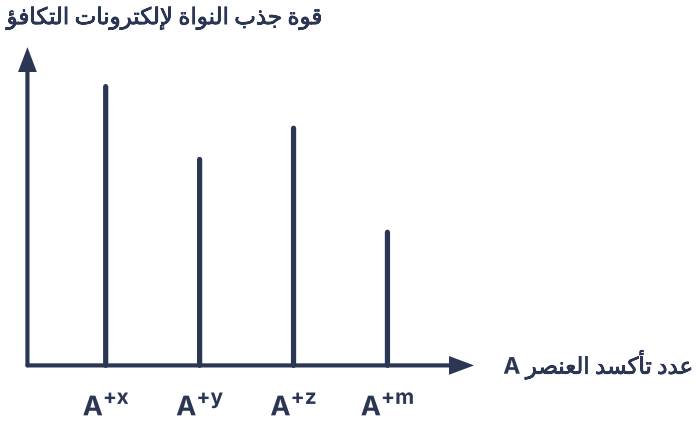
3 يمكن استخدام مركبات الـ Cr^{+6} في الظروف العادية كـ:

أ) عوامل مؤكسدة دائماً
ب) عوامل مختزلة دائماً
ج) لا يمكن استخدامه كعوامل مؤكسدة أو مختزلة
د) عوامل مؤكسدة أو مختزلة

الإجابة الصحيحة: أ) عوامل مؤكسدة دائماً

---

4 من خلال الرسم البياني الذي أمامك، فإن الترتيب الصحيح لقيم X, Y, Z, M هي .....



أ) X > Z > Y > M
ب) M > Y > Z > X
ج) Y > X > M > Z
د) X > Y > Z > M

الإجابة الصحيحة: أ) X > Z > Y > M

---

5 **أي المواد الآتية يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المركز الساخن ويعطي مركبين للحديد مختلفين في عدد التأكسد .....**

أ) Fe
ب) Fe_2O_3
ج) Fe_3O_4
د) FeO

الإجابة الصحيحة: ج) Fe_3O_4

---

6 **عنصر يمكن أن يحل محل أجزاء من جسم الإنسان .....**

أ) الحديد
ب) التيتانيوم
ج) المنجنيز
د) النيكل

الإجابة الصحيحة: ب) التيتانيوم

---

7 **التوزيع الإلكتروني لأيون عنصر يستخدم كعامل حفاز في طريقة هابر – بوش .....**

أ) A^{+2}: $(Kr)4d^5$
ب) B^{+3}: $(Ar)3d^5$
ج) D^{+3}: $(Ar)3d^2$
د) C^{+2}: $(Kr)4d^6$

الإجابة الصحيحة: ب) B^{+3}: $(Ar)3d^5$

---

8 **أي من العناصر الآتية عزمه المغناطيسي أكبر ما يمكن .....**

أ) $_{24}Cr$
ب) $_{30}Zn$
ج) $_{26}Fe$
د) $_{21}Sc$

الإجابة الصحيحة: أ) $_{24}Cr$

---

9 **إذا علمت أن العنصر X يقع في الدورة الثانية ويحتوي على 4 إلكترونات في المستوى الرئيسي الأخير والعنصر Y يشذ في الكتلة الذرية، فإن العنصر Y يدخل مع أحد سبائك العنصر X مع الحديد في تكوين سبيكة من خواصها أنها .....**

أ) ذات قساوة عالية
ب) ذات صلابة أعلى من الصلب
ج) تقاوم الأحماض
د) خفيفة وشديدة الصلابة

الإجابة الصحيحة: ج) تقاوم الأحماض

---

10 **عند إمرار بخار الماء الساخن على الحديد المسخن لدرجة الاحمرار ينتج هيدروجين و .....**

أ) $Fe(OH)_2$
ب) FeO
ج) Fe_2O_3
د) Fe_3O_4

الإجابة الصحيحة: د) Fe_3O_4

---

11 **من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى التي تكون سبائك مع الألومنيوم كل مما يلي عدا .....**

أ) الفاناديوم
ب) المنجنيز
ج) التيتانيوم
د) السكانديوم

الإجابة الصحيحة: أ) الفاناديوم

---

12 **أحد أملاح عناصر السلسلة الانتقالية الأولى يستخدم كمادة مؤكسدة يكون عدد تأكسد أيون العنصر الانتقالي فيه .....**

أ) +6 **ب)** +4

ج) +7 **د)** الإجابتان (أ)، (ج)

الإجابة الصحيحة: د) الإجابتان (أ)، (ج)

---

13 **يستخدم المركب (A) في صناعة الأصباغ، والمركب (B) في صناعة الزجاج، أي مما يلي صحيح؟**

أ) كاتيون العنصر الانتقالي في كل منهما لهم نفس أعداد التأكسد

ب) كلاهما ملون

ج) كلاهما عوامل مختزلة قوية

د) كاتيون العنصر الانتقالي يحتويان على نفس عدد الإلكترونات المفردة

الإجابة الصحيحة: ب) كلاهما ملون

---

14 **أي العبارات التالية صحيحة في فرن مدركس؟**

أ) مصدر العامل المختزل هو فحم الكوك

ب) العامل المختزل هو الغاز المائي

ج) العامل المختزل هو غاز أول أكسيد الكربون

د) يضاف إلى الحديد بعض العناصر لإكسابه الخواص المطلوبة للأغراض الصناعية

الإجابة الصحيحة: ب) العامل المختزل هو الغاز المائي

---

15 **الجدول التالي يوضح أول 5 جهود تأين لعنصرين لنوعين مختلفين من الفلزات تخير الإجابة الصحيحة .....**

X (kJ/mol): 568 | 1811 | 2745 | 11540 | 14841.9

Y (kJ/mol): 633.1 | 1235.0 | 2388.6 | 7090.6 | 8843

أ) ينتمي العنصران X, Y للمجموعة 3B

ب) ينتمي العنصران للمجموعة 4B

ج) ينتمي العنصر X للمجموعة 3A بينما ينتمي العنصر Y للمجموعة 3B

د) ينتمي العنصر X للمجموعة 3B بينما ينتمي العنصر Y للمجموعة 3A

الإجابة الصحيحة: ج) ينتمي العنصر X للمجموعة 3A بينما ينتمي العنصر Y للمجموعة 3B

---

16 **سبيكة الحديد الصلب من السبائك ..... والتي يضاف فيها ..... إلى الحديد**

أ) الاستبدالية – النيكل **ب)** البينفلزية – الكربون

ج) البينية – الرصاص **د)** البينية – الكربون

الإجابة الصحيحة: د) البينية – الكربون

---

17 **عند تسخين برادة حديد مع مسحوق الكبريت - أي مما يلي صحيح:**

أ) يحدث أكسدة للكبريت
ب) يحدث اختزال للحديد
ج) الحديد عامل مختزل
د) يزداد عدد الإلكترونات المفردة

الإجابة الصحيحة: ج) الحديد عامل مختزل

---

18 **يزال خمول الحديد بواسطه .....**

أ) السحب
ب) الإحتكاك
ج) حمض الهيدروكلوريك المخفف
د) الإجابتان (ج)، (ب)

الإجابة الصحيحة: د) الإجابتان (ج)، (ب)

---

19 **عند تسخين أوكسالات الحديد II بمعزل عن الهواء يسود لونها بسبب تكون .....**

أ) أكسيد الحديد II
ب) أكسيد الحديد III
ج) أكسيد الحديد المغناطيسى
د) كربيد الحديد

الإجابة الصحيحة: أ) أكسيد الحديد II

---

20 **عنصر انتقالي X يقع في الدورة الرابعة وكتلته الذرية اقل من العنصر الذي يليه والذي يسبقه في نفس الدوره فإن ايون العنصر X الذي يجعل المستوي الفرعي 3d يحتوي علي اربعة الكترونات مفردة هو .....**

أ) X^{+4}
ب) X^{+2}
ج) X^{+3}
د) X^{+5}

الإجابة الصحيحة: أ) X^{+4}

---

21 **إذا كان هناك عنصر يستخدم فى صناعه المغناطيسيات بالإضافه إلى عنصرى الحديد والكوبلت العنصر قد يكون .....**

أ) التيتانيوم
ب) الفاناديوم
ج) الكروم
د) النيكل

الإجابة الصحيحة: د) النيكل

---

22 **أى العبارات التاليه صحيحه بالنسبه لأيون المنجنيز .....**

أ) Mn^{+2} أقل إستقراراً من Mn^{+3}
ب) Mn^{+2} أكثر استقراراً من Mn^{+3}
ج) يسهل اكسده Mn^{+2} إلى Mn^{+3}
د) يصعب إختزال Mn^{+3} إلى Mn^{+2}

الإجابة الصحيحة: ب) Mn^{+2} أكثر استقراراً من Mn^{+3}

---

23 **لا يؤثر الضوء فى إلكترونات العناصر .....**

أ) الإنتقاليه الرئيسيه

ب) التى تنتهى بالمستوى الفرعى 4d

ج) التى تنتهى بالمستوى الفرعى 3d

د) الغير الإنتقاليه

الإجابة الصحيحة: د) الغير الإنتقاليه

---

24 **أى من التفاعلات الآتية ينتج عنها ملح يعطى لون بنفسجى مع حمض الكربوليك؟**

أ) تسخين ملح عضوى بمعزل عن الهواء ثم التفاعل مع HCl

ب) تسخين ملح عضوى فى الهواء ثم التفاعل مع حمض H_2SO_4 مركز

ج) تسخين السيدريت فى الهواء ثم التفاعل مع حمض هالوجينى مركز

د) تسخين السيدريت فى الهواء ثم التفاعل مع حمض هالوجينى مخفف

الإجابة الصحيحة: ج) تسخين السيدريت فى الهواء ثم التفاعل مع حمض هالوجينى مركز

---

25 **فى تفاعل طارد للحراره أثناء إنحلال المركب XCO_3 كانت ΔH للتفاعل (-200KJ) وطاقه المواد الناتجه (80KJ) وعند إستخدام عامل حفاز إنخفضت طاقه تنشيط التفاعل الطردى بمقدار (20KJ) فأصبحت (350KJ)، طاقه التنشيط المحفزه فى الإتجاه العكسى تساوى ..... كيلو جول/مول**

أ) 410 **ب)** 170

ج) 370 **د)** 550

الإجابة الصحيحة: د) 550

---

26 **يتفاعل أكسيد الحديد II مع معظم الأحماض المخففه منتجاً .....**

أ) ملح حديد III وماء **ب)** ملح حديد III وهيدروجين

ج) ملح حديد II وماء **د)** ملح حديد II وهيدروجين

الإجابة الصحيحة: ج) ملح حديد II وماء

---

27 **أكثر العناصر وجوداً فى القشره الأرضيه يكون مع العناصر .....**

أ) أكاسيد **ب)** كربونات

ج) ألومينات **د)** لا توجد إجابه صحيحه

الإجابة الصحيحة: أ) أكاسيد

---

28 **جميع السبائك التاليه تنشأ من اتحاد فيزيائى بين العناصر المكونه لها ماعدا .....**

أ) الصلب الذى لا يصدأ **ب)** الحديد الصلب

ج) النحاس والذهب **د)** الديورالومين

الإجابة الصحيحة: د) الديورالومين

---

29 **يعتبر الكلور عند تفاعله مع الحديد عامل .....**

أ) مؤكسد
ب) حفاز
ج) مختزل
د) مساعد

الإجابة الصحيحة: أ) مؤكسد

---

30 **X، Y، Z ثلاث عناصر متتالية فى السلسلة الانتقالية الأولى، العدد الذرى لـ Z > Y > X، الكتلة الذرية لـ Y < X < Z وبالتالى يمكن استنتاج أن .....**

أ) كثافة X < كثافة Y
ب) كثافة Y < كثافة Z
ج) كثافة Y < كثافة X
د) كثافة X < كثافة Z

الإجابة الصحيحة: ج) كثافة Y < كثافة X

---

31 **السبيكة التى تكون جميع ذراتها محتوية على مستوى فرعى به 5 أوربيتالات مشبعة بالإلكترونات .....**

أ) تستخدم فى صنع قضبان السكة الحديدية
ب) تستخدم فى أدوات الجراحة
ج) تحضر بالترسيب الكهربى وتستخدم فى تغطية المقابض الحديدية
د) تستخدم فى صنع طائرات الميج المقاتلة

الإجابة الصحيحة: ج) تحضر بالترسيب الكهربى وتستخدم فى تغطية المقابض الحديدية

---

32 **كل أزواج المركبات الأتيه بارا مغناطيسى ماعدا .....**

أ) $CuSO_4$, $MnCl_2$
ب) $CuCl_2$, $TiCl_3$
ج) $TiCl_3$, $NiCl_2$
د) TiO_2, $CuSO_4$

الإجابة الصحيحة: د) TiO_2, $CuSO_4$

---

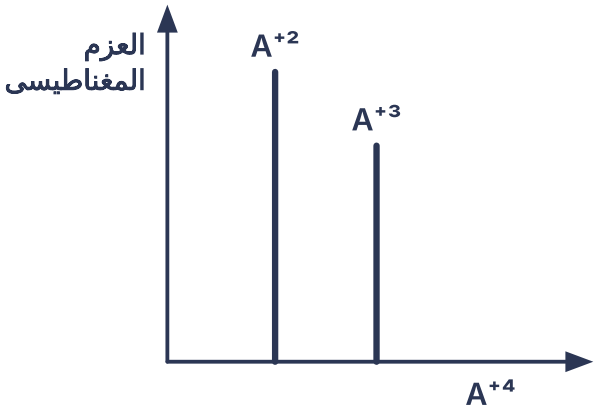
33 **جميع الأيونات التاليه غير ملونه ماعدا .....**

أ) الخارصين II
ب) فانديوم V
ج) السكانديوم III
د) النحاس II

الإجابة الصحيحة: د) النحاس II

---

34 **من خلال الشكل البيانى الذى أمامك، فأى من الآتى ينطبق على العنصر A؟**



أ) ليس له إستخدام طبى
ب) لا يدخل فى صناعة الأصباغ
ج) يدخل فى صناعة الأدوات الكهربية
د) جميع مركباته ملونة

الإجابة الصحيحة: ب) لا يدخل فى صناعة الأصباغ

---

35 **عند تسخين أكسيد الحديد المغناطيسى مع حمض هيدروكلوريك مركز يتكون بخار ماء وخليط من محلولى المركبين (A)، (B) فإذا كان عدد مولات المركب (A) نصف عدد مولات المركب (B) و (B) نصف عدد مولات بخار الماء فأى العبارات التالية غير صحيحة؟**

أ) المركب (A) يمكن الحصول عليه بتفاعل أكسيد الحديد II مع حمض هيدروكلوريك مخفف
ب) المركب (B) يمكن الحصول عليه بتفاعل أكسيد الحديد III مع حمض هيدروكلوريك مخفف
ج) المركب (A) يمكن الحصول عليه بتفاعل كربونات الحديد II مع حمض هيدروكلوريك مخفف
د) المركب (B) يمكن الحصول عليه بإمرار غاز الكلور على برادة الحديد المسخنة لدرجة الاحمرار

الإجابة الصحيحة: ب) المركب (B) يمكن الحصول عليه بتفاعل أكسيد الحديد III مع حمض هيدروكلوريك مخفف

---

36 **يمكن الحصول على ملح حديد II مع تصاعد غاز يشتعل بفرقعة من ملح عضوى من خلال .....**

أ) تحميص ← تفاعل مع حمض هالوجينى مركز
ب) تحميص ← اختزال عند 800°C ← تفاعل مع حمض هالوجينى مخفف
ج) تسخين بمعزل عن الهواء ← تفاعل مع حمض هالوجينى مخفف
د) تحميص ← اختزال عند 300°C ← تفاعل مع حمض هالوجينى مركز

الإجابة الصحيحة: ب) تحميص ← اختزال عند 800°C ← تفاعل مع حمض هالوجينى مخفف

---

37 **يمكن تحديد التركيب الإلكترونى للفلز من خلال عزمه المغناطيسى μ الذى يحسب من العلاقة μ = √(n(n + 2)) حيث n هو عدد الإلكترونات المفردة فى أوربيتالاته فإذا علمت أن μ = √15 فإن أيون الفلز هو .....**

أ) Co^{+3}
ب) Fe^{+3}
ج) V^{+4}
د) Mn^{+4}

الإجابة الصحيحة: د) Mn^{+4}

---

38 **عند تسخين كبريتات الحديد II يتكون أكسيد حديد III ولا يتكون أكسيد حديد II لأن .....**

أ) كبريتات حديد II عامل مؤكسد
ب) SO_2 عامل مختزل
ج) SO_3 عامل مؤكسد
د) الحديد له أكثر من حالة تأكسد

الإجابة الصحيحة: ج) SO_3 عامل مؤكسد

---

39 **من خلال المخطط المقابل:**
فأى من الآتى صحيح؟



أ) يمكن الحصول على أكسيد الحديد III بتحميص C
ب) X عملية هلجنة و B حمض ثنائى القاعدية
ج) عند تفاعل C مع فلز انتقالى ثم التسخين فى الهواء ينتج Fe_2O_3
د) عند تفاعل C مع فلز انتقالى ثم التسخين فى الهواء ينتج FeO

الإجابة الصحيحة: ج) عند تفاعل C مع فلز انتقالى ثم التسخين فى الهواء ينتج Fe_2O_3

---

40 **أى من المركبات الآتية محاليلها ملونة وعند إضافة حمض كبريتيك مركز إليها يتصاعد غاز**

أ) $ZnCl_2$
ب) $FeSO_4$
ج) $FeCl_2$
د) $CuSO_4$

الإجابة الصحيحة: ج) $FeCl_2$

---

41 **أى هذه المركبات ملون ولا يحتوى على إلكترونات مفردة .....**

أ) V_2O_5
ب) $ScCl_3$
ج) $MnSO_4$
د) $MnCl_2$

الإجابة الصحيحة: أ) V_2O_5

---

42 **يمكن الحصول على أكسيد الحديد الأحمر من الحديد عن طريق كل ما يلى عدا:**

أ) إحلال بسيط ← انحلال بالحرارة
ب) هلجنة ← إحلال مزدوج ← انحلال بالحرارة
ج) أكسدة ← اختزال
د) التسخين في الهواء ← أكسدة

الإجابة الصحيحة: ج) أكسدة ← اختزال

---

43 **صنف العالم برزيليوس العناصر إلى عناصر X وعناصر Y والسبائك التالية عناصرها جميعاً من النوع X، عدا .....**

أ) سبيكة النحاس الأصفر
ب) سبيكة الديورألومين
ج) سبيكة الحديد الصلب
د) سبيكة الذهب رصاص

الإجابة الصحيحة: ج) سبيكة الحديد الصلب

---

44 **عدد تأكسد اليود في IO_3^- .....**

أ) +3
ب) -3
ج) +5
د) -5

الإجابة الصحيحة: ج) +5

---

45 **عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى تحتوي ذراته على 2 أوربيتال نصف ممتلئ وجميع مركباته بارامغناطيسية، يكون مع فلز ممثل تحتوي ذرته على 3 مستويات طاقة رئيسية و 3 إلكترونات في غلاف التكافؤ سبيكة .....**

أ) بينفلزية
ب) بينية
ج) استبدالية
د) استبدالية وبينية

الإجابة الصحيحة: أ) بينفلزية

---

46 **يتفق أول عنصر من عناصر المجموعة IIIB وأول عنصر من عناصر المجموعة IIB في كل مما يأتي ما عدا ..؟**

أ) المحاليل المائية لمركباتها غير ملونة
ب) تمتلك حالة تأكسد وحيدة
ج) عناصرها في الحالة الذرية دايامغناطيسية
د) مركباتها لا تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي

الإجابة الصحيحة: ج) عناصرها في الحالة الذرية دايامغناطيسية

---

47 **يحتوى كل كيلو جرام من القشرة الأرضية على ..... جرام من عناصر 3d**

أ) 510
ب) 7
ج) 70
د) 700

الإجابة الصحيحة: ج) 70

---

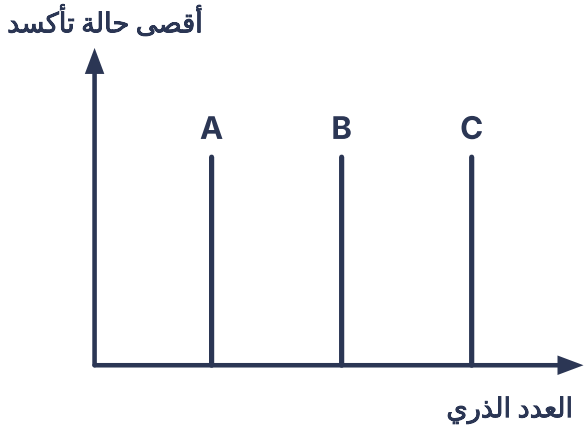
48 **للحصول على 1.5 مول من الحديد في الفرن العالى، فإننا نحتاج إلى ..... مول من خام الهيماتيت.**

أ) 1.5
ب) 2
ج) 0.75
د) 4.5

الإجابة الصحيحة: ج) 0.75

---

49 **من خلال الشكل البياني الذي أمامك، إذا علمت أن A,B,C ثلاثة عناصر يقعوا في السلسلة الانتقالية الأولى، فإن الترتيب الصحيح لهذه العناصر من حيث العزم المغناطيسي**



أ) A=B=C في العزم المغناطيسي
ب) B=C<A في العزم المغناطيسي
ج) A=C<B في العزم المغناطيسي
د) A=C>B في العزم المغناطيسي

الإجابة الصحيحة: ج) A=C<B في العزم المغناطيسي

---

50 **عند تسخين ناتج تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف نتج المركب (X) الصلب وعند تفاعل المركب (X) مع حمض الهيدروكلوريك المركز نتج المركب (Y) فإنه عند تفاعل Y مع أحد القلويات مع التسخين ينتج .....**

أ) راسب بنى محمر
ب) X مرة أخرى
ج) أحد هاليدات الحديد III
د) مركب فى الماء تام الذوبان

الإجابة الصحيحة: ب) X مرة أخرى
